

İzole GGT / ALP Yüksekliği

Transaminaz ve bilirubin normalken saptanan izole ALP veya GGT yüksekliğinde kemik–karaciğer kaynak ayrımını yapmaya, düşük/yüksek GGT'li kolestazları (PFIC dahil) ayırt etmeye ve gereksiz tetkiki önleyerek doğru olguyu kolestaz yoluna sokmaya yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

ALP izoenzim

GGT ayırıcı

Kolestaz

PFIC

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Alkalen fosfataz (ALP) tek bir dokuya özgü değildir: serumdaki aktivitenin büyük kısmı çocukta kemik (osteoblast), karaciğer (kanaliküler/biliyer) ve daha az oranda bağırsak kaynağıdır; bu nedenle çocukta ALP yüksekliğinin çoğu **fizyolojik kemik büyümesine** bağlıdır ve süt çocukluğu ile puberte sıçraması dönemlerinde erişkin üst sınırının 2-3 katına ulaşması normaldir — yaşa/cinse özgü referans aralığı kullanılmadan yorum yapılamaz. GGT (gama-glutamil transferaz) ise **kemikte bulunmaz**; hepatobiliyer (ve renal-pankreatik) kökenlidir ve bu yüzden ALP yüksekliğinin kemik mi karaciğer mi kaynaklı olduğunu ayıran anahtar testtir. İlk görev üç aşamalıdır: (1) yüksekliğin gerçekten "izole" olduğunu doğrula — bilirubin (total/konjuge), ALT/AST, albümin, INR, total safra asidi normal mi; (2) ALP yüksekse kaynağı GGT (ve gerekirse ALP izoenzim/ısı fraksiyonu) ile kemik–karaciğer olarak ayır; (3) tabloyu klinik bağlama yerleştir — sağlıklı görünen, büyümesi iyi bir çocukta izole ve markantly yüksek ALP çoğu kez **süt çocukluğu/erken çocukluğun geçici hiperfosfatazemisi (THI)** gibi selim ve kendini sınırlayan bir durumdur. İzole GGT yüksekliği ayrı bir eksendir: enzim indüksiyonu (antiepileptik, rifampisin), obezite/MASLD, adölesanda alkol veya erken kolestaz düşündürür.

ALP'yi yaşa/cinse göre yorumla

GGT = kemik vs karaciğer ayırıcısı

THI: selim, kendini sınırlar

Kolestazda GGT düşük/yüksek ayrımı

İzole GGT → indüksiyon/MASLD düşün

Öyküde sorgula

- Yaş ve büyüme dönemi (süt çocukluğu, puberte sıçraması → fizyolojik kemik ALP'si); büyüme hızı, boy-kilo persentil seyri
- Yakın geçmiş enfeksiyon/viral hastalık veya gastroenterit öyküsü (THI ile ilişkili), semptomsuz-insidental saptanma
- Kolestaz ipuçları: sarılık, akolik/hipokolik gaita, koyu idrar, kaşıntı, yağlı-kötü kokulu gaita (steatore), yağda eriyen vitamin eksikliği bulguları
- İlaç öyküsü: antiepileptikler (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin), rifampisin, TPN; adölesanda alkol kullanımı (izole GGT)
- Beslenme-metabolik: obezite/kilo alımı (MASLD), D vitamini alımı-güneş, diyet; kemik ağrısı, deformite, kırık, iskelet semptomları (rikets/kemik hastalığı)
- Sendromik-ailesel: konsanguinite, ailede kolestaz-transplant, kalp hastalığı-dismorfi (Alagille), tekrarlayan kolestaz atakları (BRIC/PFIC); önceki KCFT değerleri (kronik vs yeni)

Muayenede deęerlendir

- Genel durum: saęlıklı/hasta grnm; byme antropometrisi ve persentil (izole selim ykseklikte ocuk tipik olarak iyi grnr)
- Sarılık, skleral ikter; cilt: kaşıntı-ekskoriasyon, ksantom (Alagille), sekonder cilt enfeksiyonu
- Batın: hepatomegali (kıvam-yzey), splenomegali, asit, karın duvarı venz dolgunluęu (portal hipertansiyon)
- İskelet: kemik hassasiyeti, deformite, rikets bulguları (bilek geniřlemesi, rařitik rozari, bacak eęrilięi), kırık izi
- Sendromik-sistemik: kardiyak frm ve dismorfik yz (Alagille), posterior embriyotokson, vertebra anomalisi
- Kronik karacięer hastalıęı-dekompansasyon: omak parmak, palmar eritem, spider anjioma, dem-ensefalopati

Kavram: İzole ALP ykseklięinin ilk sorusu "kemik mi karacięer mi?" — GGT normal + bilirubin/transaminaz normal + ocuk saęlıklı ise kaynak kemiktir (fizyolojik byme veya THI); GGT de yksekse kaynak hepatobiliyerdir ve kolestaz yoluna girilir. İzole GGT ykseklięi (ALP normal) ise ayrı bir yol izler: nce enzim indksiyonu, obezite/MASLD ve erken kolestaz arařtırılır.

Yorum, iki bağımsız enzimi doğru okumaya dayanır. ALP hem kemik hem karaciğer kaynaklı olabilir; kaynağı GGT (ve gerekirse ısıya duyarlı izoenzim/elektroforez) ayırır. GGT ise hepatobiliyer özgüdür ve indüksiyona çok duyarlıdır. Kolestaz doğrulandığında GGT düzeyi patogenezi ayırır: **düşük/normal GGT** kolestazlar (PFIC 1-2, safra asidi sentez defekti) kanaliküler taşıyıcı/sentez sorununu; **yüksek GGT** kolestazlar (biliyer atrezi, Alagille, PFIC 3, sklerozan kolanjit) duktal hasar/obstrüksiyonu gösterir.

ALP — kemik kaynağı (GGT normal)

- Fizyolojik büyüme: süt çocukluğu ve puberte sıçraması; yaşa/cinse göre yüksek normal
- Geçici hiperfosfatazemi (THI): genelde <5 yaş, çok yüksek ALP (sıklıkla >1000 U/L), selim, 1-4 ayda normalleşir
- Rikets/osteomalazi (D vit. eksikliği), iyileşen kırık, kemik tümörü-metastaz, hiperparatiroidi

ALP — karaciğer kaynağı (GGT yüksek)

- Kolestaz: kanaliküler ALP artışı; eşlik eden GGT yüksekliği ile karaciğer kökeni doğrulanır
- Biliyer obstrüksiyon-duktal hasar; infiltratif karaciğer hastalığı
- Yaklaşım: kolestaz yolu (bilirubin fraksiyonu, safra asidi, USG, etiyoloji)

İzole GGT yüksekliği (ALP normal)

- Enzim indüksiyonu: antiepileptikler (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin), rifampisin
- Obezite / MASLD (metabolik ilişkili steatotik karaciğer hastalığı), insülin direnci
- Adölesanda alkol; erken/hafif kolestaz; sık selim/insidental yükseklik

Yüksek GGT'li kolestaz

- Biliyer atrezi (süt çocuğunda zamana duyarlı), koledok kisti, obstrüksiyon
- Alagille sendromu (JAG1/NOTCH2, duktopeni), PFIC 3 (ABCB4/MDR3)
- Primer/sekonder sklerozan kolanjit; safra taşı-tıkanıklık

Düşük/normal GGT'li kolestaz (PFIC)

- PFIC 1 (ATP8B1/FIC1), PFIC 2 (ABCB11/BSEP): düşük GGT + yüksek safra asidi
- PFIC 4 (TJP2), PFIC 6 (MYO5B), ARC sendromu
- Safra asidi sentez defektleri: düşük GGT + düşük/normal total safra asidi (ayırt edici)

Analitik / selim tuzaklar

- Makro-ALP (immünglobülin kompleksi) — kalıcı, izole, selim ALP yüksekliği
- ALP izoenzim (ısı fraksiyonu, elektroforez): kemik ısıya duyarlı, karaciğer daha stabil
- Not: hipofosfatazemi (ALP düşük) ayrı tablodur; izole yükseklikte laboratuvar-analitik hata da doğrulanmalı

GGT kuralı: ALP yüksek + GGT normal → kemik kaynağı (fizyolojik/THI/rikets) düşün, çoğu selim. ALP yüksek + GGT yüksek → hepatobiliyer/kolestaz. Kolestaz doğrulandıysa: düşük/normal GGT (PFIC 1-2, safra asidi sentez defekti) ↔ yüksek GGT (biliyer atrezi, Alagille, PFIC 3, sklerozan kolanjit). İzole GGT yüksekliğinde (ALP normal) önce indüksiyon ve MASLD sorgulanır.

03 Karar akışı

İlk çatal, yüksek olan enzimin ve eşlik eden kolestazın belirlenmesidir; ikinci çatal, kolestaz doğrulandığında GGT'nin düşük mü yüksek mi olduğudur — bu ayırım genetik/görüntüleme yolunu ve tedavi hedefini belirler. Süt çocuğunda zamana duyarlı biliyer atrezi her aşamada önceliklidir.

BAŞLANGIÇ

İzole ALP veya GGT yüksekliği

Bilirubin, ALT/AST, albümin, INR normalken saptanan yükseklik. Test tekrarı ile doğrula; ALP'yi yaşa/cinse özgü aralıkla, GGT'yi indüksiyon-obezite bağlamıyla değerlendir.

ADIM 1

Panel tamamla ve kaynak belirle

Konjuge/total bilirubin, total safra asidi, GGT, ALT/AST; ALP yüksekse kaynak için GGT ± ALP izoenzim/ısı fraksiyonu. İlaç listesi (antiepileptik, rifampisin), büyüme ve klinik durumu gözden geçir.

KARAR 1

Yükselen enzimin kaynağı hepatobiliyer mi (kolestaz var mı)?

ALP yüksekse: GGT de yüksek mi (karaciğer) yoksa normal mi (kemik)? İzole GGT yüksekse: eşlik eden kolestaz bulgusu (bilirubin, safra asidi) var mı?

HAYIR → Kemik/selim kaynak

EVET → Kolestaz yolu

GÖZLEM

Fizyolojik / THI / MASLD-indüksiyon yönet

ALP yüksek + GGT normal + sağlıklı çocuk: fizyolojik büyüme veya THI — tetkiki genişletmeden 1-4 ayda tekrarla. İzole GGT + kolestaz yok: obezite/MASLD ve indüksiyon (ilaç kesimi/yaşam tarzı) yönet, izle.

İLERLE

Kolestazı doğrula ve etiyolojiye gir

Konjuge hiperbilirubinemi ve/veya total safra asidi yüksekliği ile kolestazı doğrula; hepatobiliyer USG ve güvenlik (INR, yağda eriyen vitamin) değerlendirmesine geç.

KARAR 2

Kolestazda GGT düşük/normal mi, yüksek mi?

Süt çocuğunda akolik gaita + konjuge hiperbilirubinemi biliyer atreziyi düşündürür ve önceliklidir. GGT paterni sonraki tetkiki yönlendirir.

DÜŞÜK/NORMAL GGT → PFIC 1-2 / sentez defekti

GENETİK-METABOLİK

Düşük GGT'li kolestaz çalışması

PFIC 1 (ATP8B1), PFIC 2 (BSEP), TJP2/MYO5B ve safra asidi sentez defekti için idrar/serum safra asidi profili (FAB-MS) ve genetik panel. Total safra asidi düşükse sentez defektini öne al.

YÜKSEK GGT → Biliyer atrezi / Alagille / PFIC3 / SK

ZAMANA DUYARLI

Obstrüksiyon/duktopeni değerlendir

Süt çocuğunda biliyer atreziyi hızla ekarte et (USG-HIDA-gerekirse kolanjiyografi/biyopsi; Kasai için <45-60 gün ideali). Alagille (JAG1/NOTCH2, sistem tutulumu), PFIC 3 (ABCB4) ve sklerozan kolanjit (MRCP) için çalış.

Not: İzole ALP/GGT yüksekliğinin büyük çoğunluğu çocukta selimdir; amaç, gereksiz görüntüleme-genetik testi savurmadan, kolestaz kanıtı olan azınlığı hızla ve doğru yola sokmaktır. Selim yükseklikte en güçlü araç, uygun aralıkla test tekrarı ve klinik izlemdir.

Tetkik, yüksekliğin doğrulanması ve kaynağın (kemik vs karaciğer) ayrılmasıyla başlar; kolestaz kanıtlanırsa GGT paternine göre görüntüleme, genetik-metabolik çalışma ve gerektiğinde biyopsiye ilerler. Selim örüntülerde ileri tetkiki genişletmeden tekrar/izlem yeterlidir.

İzole GGT / ALP yüksekliğinde kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Doğrula ve panel	Test tekrarı; konjuge/total bilirubin, ALT/AST, GGT, ALP, total safra asidi, albümin, INR	Yüksekliğin kalıcı ve gerçekten izole olduğunu göster; ALP'yi yaşa/cinse özgü aralıkla yorumla
Basamak 2 · Kaynak ayır (ALP)	GGT (kemik vs karaciğer); belirsizse ALP izoenzim (ısıya duyarlı fraksiyon / elektroforez); makro-ALP kuşkusu	GGT normal + sağlıklı çocuk → kemik (fizyolojik/THI); GGT yüksek → hepatobiliyer. THI'de tetkiki genişletme, tekrarla
Basamak 3 · Kolestazı sınıfla (GGT)	Total safra asidi düzeyi; düşük/normal GGT ↔ yüksek GGT ayrımı; yağda eriyen vitamin (A, D-25OH, E; K için INR)	Koagülopati ve vitamin eksikliğini erken düzelt. GGT paterni genetik/görüntüleme yolunu belirler
Basamak 4 · Görüntüleme	Hepatobiliyer ultrasonografi; gerekirse MRCP; süt çocuğunda hepatobiliyer sintigrafi (HIDA)	Safra yolu dilatasyonu, koledok kisti, "triangular cord" (biliyer atrezi); MRCP ile sklerozan kolanjit-duktal anatomi
Basamak 5 · Etiyolojiye yönelik	Genetik panel (ATP8B1, ABCB11, ABCB4, JAG1/NOTCH2, TJP2, MYO5B), idrar/serum safra asidi profili (FAB-MS), alfa-1 antitripsin, göz muayenesi (embriyotokson)	GGT paternine göre daraltılmış istem; düşük safra asidi + düşük GGT → sentez defekti; Alagille'de sistem taraması (eko, vertebra)
Basamak 6 · Karaciğer biyopsisi	Perkütan biyopsi (koagülopati düzeltildikten)	Tanı belirsizse ve biliyer atrezi-Alagille-PFIC ayrımı

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	sonra); duktopeni, duktular reaksiyon, fibrozis; immünhistokimya (BSEP, MDR3)	gerekliyorsa; MDR3/BSEP boyanması tanıya katkı
Seçili · MASLD/metabolik	İzole GGT + obezitede: lipid, açlık glukoz-insülin/HOMA-IR, ALT, karaciğer USG (steatoz)	Metabolik ilişkili steatotik karaciğer hastalığı için; yaşam tarzı-kilo yönetimi ekseni

Sıralama ilkesi: Süt çocuğunda kolestaz kanıtlandığında biliyer atrezi ekartasyonu (USG-HIDA-gerekirse kolanjiyografi/biyopsi) hızla tamamlanır. Selim ALP yüksekliğinde (GGT normal, çocuk sağlıklı) ileri görüntüleme-genetik gereksizdir; uygun aralıkla tekrar ve izlem esastır.

Aşağıdakilerden herhangi biri, izole yüksekliğin selim olmadığını; kolestaz, zamana duyarlı obstrüksiyon veya dekompanseasyon bulunduğunu düşündürür ve hızlı etiyolojik değerlendirme, güvenlik önlemleri ve gerektiğinde cerrahi/transplant merkezi iletişimini gerektirir.

- Süt çocuğunda akolik/hipokolik gaita + konjuge hiperbilirubinemi (biliyer atrezi — Kasai için zamana duyarlı)

- ALP yüksekliğine GGT yüksekliğinin eşlik etmesi (hepatobiliyer kaynak — kolestaz yolu)

- Konjuge hiperbilirubinemi, total safra asidi yüksekliği veya klinik kolestaz (sarılık, kaşıntı, koyu idrar)

- Kanama-morarma, uzamış INR, K vitamini eksikliğine bağlı kanama (intrakraniyal kanama riski)

- Sentetik fonksiyon bozukluğu: hipoalbüminemi, koagülopati, hipoglisemi, hiperamonyemi-ensefalopati

- Portal hipertansiyon: hepatosplenomegali, asit, varis kanaması, trombositopeni

- Büyüme geriliği, malnütrisyon, ilerleyen yağda eriyen vitamin eksikliği (gece körlüğü, kırık, nöropati-ataksi)

- Kemik ağrısı, deformite, patolojik kırık veya sistemik semptomla giden ALP yüksekliği (rikets/kemik hastalığı-malignite)

- Sendromik ipuçları: kardiyak hastalık, dismorfik yüz, posterior embriyotokson, vertebra anomalisi (Alagille)

- Yükseklik izlemle normalleşmiyor veya artıyorsa (THI'nin tersine kalıcılık — altta yatan hastalık lehine)

06 Tedavi

İzole ALP/GGT yüksekliğinin çoğu selimdir ve tedavi gerektirmez; yaklaşım etiyolojiye göredir. Kemik kaynaklı fizyolojik/THI yüksekliğinde tedavi **gözlemdir**; rikets varsa D vitamini replasmanı. İzole GGT'de indüksiyon yapan ilaç gözden geçirilir ve MASLD'de yaşam tarzı-kilo yönetimi uygulanır. Kolestaz doğrulandığında tedavi üç katmanlıdır: etiyolojiye özgü tedavi (Kasai, koledok kist eksizyonu, primer safra asidi replasmanı), destek (yağda eriyen vitamin, K vitamini ile koagülopati düzeltimi, beslenme) ve semptomatik/koruyucu tedavi (UDKA, kaşıntıda basamaklı antipruritik). Aşağıdaki dozlar kolestaz kanıtlanmış olguya yöneliktir.

Duruma göre tedavi ve dozlar	
DURUM / İLAÇ	DOZ
THI / fizyolojik kemik ALP'si	İlaç yok — gözlem
Rikets / D vitamini eksikliği	D vitamini eksiklikte yükleme (ör. 2000-6000 IU/gün 6-12 hafta ve
İzole GGT — enzim indüksiyonu	İlaç yeniden değerlendir; gereksizse kes/değiştir
İzole GGT — MASLD/obezite	Yaşam tarzı: kilo yönetimi, beslenme-fiziksel aktivite
Ursodeoksikolik asit (UDKA)	10-20 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş

DURUM / İLAÇ	DOZ
K vitamini (koagülopati)	1-2 mg/kg IV/oral (maks 10 mg); INR uzunsa tekrarla, gerekirse T
Yağda eriyen vitamin (A, D, E)	Düzeye göre replasman; D: 25-OH-D'ye titre; E: TPGS formu terc
Rifampisin (kolestatik kaşıntı)	Başlangıç 5 mg/kg/gün; yanıtı göre 10 mg/kg/güne titre (maks 60

Yaklaşım: Önce yüksekliğin selim mi (kemik/fizyolojik/THI, indüksiyon, MASLD) yoksa kolestaz mı olduğunu ayır. Selimse gözlem ve nedeni yönet. Kolestazsa güvenliği (K vitamini, koagülasyon, vitamin, beslenme) sağla; UDKA ekle; kaşıntı varsa basamaklı antipruritik tedaviye geç ve etiyolojiye özgü tedaviyi (Kasai, kist eksizyonu, primer safra asidi replasmanı) uygula.

Dikkat: Selim örüntüde (izole ALP + normal GGT, sağlıklı çocuk) gereksiz görüntüleme-genetik testinden ve tedaviden kaçın. Rifampisin hepatotoksik olabilir — düzenli KCFT izlemi şart, transaminaz/bilirubin yükselirse kes. Süt çocuğunda kolestaz her zaman biliyer atreziyi zamana duyarlı biçimde dışlamayı gerektirir.

Yönetim, selim ve patolojik yükseklikleri ayırmaya, gereksiz tetkiki önlemeye ve kolestaz saptanan azınlıkta güvenlik (koagülopati, vitamin) ile etiyolojik ilerlemeyi zamanında sağlamaya dayanır. İzole ALP/GGT yüksekliğinde en güçlü araç, uygun aralıkla test tekrarı ve klinik izlemdir; kalıcılık veya kolestaz kanıtı yolu değiştirir.

İzlem ve takip

- Selim ALP yüksekliğinde (kemik kaynağı) 1-4 ayda ALP tekrarı ile normalleşmeyi belgele; THI'de tetkiki genişletmeden gözlem
- İzole GGT'de nedeni yönet ve izle: indüksiyon yapan ilaç, obezite/MASLD (ALT-lipid-glukoz), kalıcılıkta erken kolestazı yeniden ara
- Kolestaz saptananda: konjuge bilirubin, GGT, total safra asidi, sentetik fonksiyon (INR, albümin) ve yağda eriyen vitamin düzeylerini periyodik izle
- Büyüme ve beslenme antropometrisi; malnütrisyonunda yüksek kalori-MCT desteği; kemik sağlığı (D vit., Ca-P) takibi
- UDKA/antipruritik altında KCFT ve yan etki; rifampisin altında hepatotoksisite izlemi
- Portal hipertansiyon-dekompansasyon bulgularını (splenomegali, asit, varis, trombositopeni) serial değerlendir

Yönetim ve güvenlik ağı

- Etiyolojiye özgü tedaviyi (Kasai, koledok kist eksizyonu, primer safra asidi replasmanı, ilaç kesimi/yaşam tarzı) zamanında uygula
- Aileye yazılı uyarı: sarılık artışı, akolik gaita, koyu idrar, kanama-morarma, ateş-kolanjit, letarji-ensefalopati, kontrolsüz kaşıntı gelişiminde acil dönüş
- Gereksiz test savurganlığından kaçın: selim örüntüde ileri görüntüleme-genetik istemeden önce GGT ile kaynağı ve klinik durumu netleştir
- Düşük GGT'li ilerleyici kolestazda (PFIC, sentez defekti) genetik tanı, aile danışmanlığı ve kardeş taraması planla
- Yüksek GGT'li kolestazda biliyer atrezi/Alagille/skleroza kolanjit ayrımını tamamla; dirençli-dekompanse olguda transplant merkezine erken yönlendir
- Alagille gibi çok organlı hastalıkta kardiyoloji-oftalmoloji-nefroloji ile ortak izlem

En iyi sonuç; ALP yüksekliğinde GGT ile kemik–karaciğer kaynağını doğru ayırmak, selim örüntüde (fiziyojik/THI) gereksiz tetkikten kaçınmak, kolestaz kanıtlanan olguda GGT paternine göre etiyolojiye

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.
2. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of cholestatic liver diseases. J Hepatol. 2022;77(3):761-806.
3. Vajro P, Maddaluno S, Veropalumbo C. Persistent hypertransaminasemia in asymptomatic children: a stepwise approach. World J Gastroenterol. 2013;19(18):2740-2751.
4. Bianchi L, Lari F, Gasbarrini A. Transient hyperphosphatasemia of infancy and early childhood: benign, self-limited elevation of alkaline phosphatase — review and clinical approach. Eur J Pediatr / ESPGHAN Hepatology Committee position on pediatric cholestasis. 2019.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. ALP ve GGT değerleri mutlaka yaşa/cinse özgü referans aralıklarıyla yorumlanmalı; dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, karaciğer fonksiyonuna ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.